

Nathan B. Corral
Frankenweg 26A 53225, Bonn
☎ +49 160 9178 1918
✉ nathan.b.corral@gmail.com

To:
Fraunhofer IAIS
Sankt Augustin

January 30, 2025

Sehr geehrte Frau Halscheidt,

mit großem Interesse bewerbe ich mich für die Position als Data Scientist im Bereich Computer Vision (Kennziffer 77873) am Fraunhofer IAIS in Sankt Augustin. Mit einem Masterabschluss in Informatik (Schwerpunkt Computer Vision), umfangreicher Erfahrung in der Implementierung komplexer Algorithmen und einer Leidenschaft für innovative Technologien bin ich überzeugt, einen wertvollen Beitrag zu Ihrem Team leisten zu können.

Während meiner Tätigkeit im Humanoid Robots Lab habe ich eine Lösung zur 3D-Positionserkennung von Personen mithilfe einer RGBD-Kamera entwickelt. Durch die Nutzung eines vortrainierten YOLO-Netzwerks und Simulationsergebnissen konnte diese Funktion erfolgreich auf einem Roboter für personalisierte Navigation implementiert werden. Zusätzlich habe ich im Rahmen eines Hugging Face-Kurses ein transformer-basiertes Deep-Learning-Modell auf AWS EC2 feinetunt, um Personen mit und ohne Helme in einer Fabrikumgebung zu erkennen.

In einem der beiden Open-Source-Projekts, die auf meinem GitHub-Profil verfügbar sind, führte ich parallele Objekterkennung und Bildsegmentierung durch und implementierte diese auf Live-Kamerastreams sowie Datensätzen wie deutschen Verkehrsschildern. Außerdem habe ich das ROS2 Whisper-Projekt erweitert, um unbegrenzte Live-Audiotranskription zu ermöglichen. Diese Arbeit demonstriert meine Fähigkeiten in moderner C++-Entwicklung und im Edge-Computing mit NVIDIA Jetson Orin NX.

Meine Masterarbeit umfasste die Entwicklung eines stochastischen Transformers für die Videovorhersage, der Verteilungen über mögliche Zukunftsszenarien lernt. Diese Forschung schärfte meine Expertise in der Entwicklung, Evaluierung und Präsentation moderner Architekturen.

Mit soliden Programmierkenntnissen in Python und C++, einem tiefen Verständnis von Linux-Systemen sowie praktischer Erfahrung in Embedded Systems und Softwareentwicklung freue ich mich darauf, zur Weiterentwicklung von KI-basierten Analyseverfahren bei Fraunhofer beizutragen.

Gern diskutiere ich in einem Gespräch, wie meine Qualifikationen mit den Zielen des IAIS übereinstimmen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Überlegung. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen,

Nathan B. Corral